

Session : Principal

Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Semestre : 1

Classes : 3^{ème} Année

Documents et Internet **Non** autorisés

Nombre de pages : 7

Date : 17/01/2025

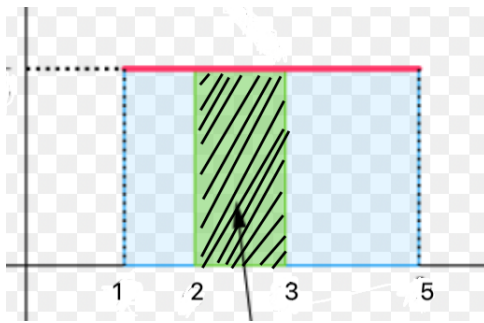
Heure : 11h

Durée : 1h30min

Questions du cours (3 points) :

Cocher, **EN JUSTIFIANT** la bonne réponse :

1. **(1 point)** Soit f la densité de probabilité dont la courbe est représentée par le graphe ci-dessous. L'aire de la partie hachurée est égale à :



- A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{3}{5}$

Réponse : A.

Justification : L'aire de la partie hachurée est égale à $I = \int_2^3 f(t) dt$. Or f est une densité de probabilité alors

$$\int_1^5 f(t) dt = \int_1^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt + \int_3^4 f(t) dt + \int_4^5 f(t) dt = 1.$$

Comme

$$\int_1^2 f(t) dt = \int_2^3 f(t) dt = \int_3^4 f(t) dt = \int_4^5 f(t) dt = I,$$

on obtient $4I = 1$ ainsi $I = \frac{1}{4}$.

Ou bien : D'après la courbe, la fonction f est une fonction constante alors $f(t) = c, \forall t \in [1, 5]$. Or, f est une densité donc

$$\int_1^5 f(t) dt = 1 \iff \int_1^5 c dt = 1 \iff 4c = 1 \iff c = \frac{1}{4}.$$

Alors,

$$I = \int_2^3 f(t) dt = \int_2^3 \frac{1}{4} dt = \frac{3-2}{4} = \frac{1}{4}.$$

2. (1 point) Pour un échantillon de taille $n = 20$, on considère le test d'hypothèses pour la proportion

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : p = 0.1 \\ \mathbf{H}_1 & : p \neq 0.1 \end{cases}$$

Si $\hat{p} = 0.15$ et pour le niveau de signification 95%, on peut déduire

- A) On ne peut pas effectuer le test. C) On accepte $\mathbf{H}_1$
B) On accepte $\mathbf{H}_0$ D) Les données sont manquantes

Réponse : A.

Justification : On ne peut pas effectuer le test car $n = 20 < 30$ ou bien car $n \times p = 20 \times 0.1 = 2 < 5$.

3. (1 point) Parmi ces intervalles de confiance, lequel n'est pas centré autour de l'estimation ponctuelle ?

- A) L'intervalle de confiance de la moyenne C) L'intervalle de confiance de la proportion
B) L'intervalle de confiance de la variance D) Tous les intervalles sont centrés

Réponse : B.

Justification : Car la loi Khi-2 n'est pas une loi symétrique.

Exercice 1 : (5 points)

En Tunisie, comme dans d'autres pays, le réseau électrique peut connaître des pannes imprévues. Le temps X entre deux pannes successives de courant dans une région pourrait suivre une loi exponentielle, de paramètre $\lambda > 0$.

Le but de l'exercice est d'estimer ce paramètre.

1. (1 point) Rappeler la densité f de la loi exponentielle du paramètre λ .

La densité f de la loi exponentielle du paramètre λ est donnée par

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. (1 point) Donner la fonction de vraisemblance $\mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda)$ associée à la réalisation $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de n v.a. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ i.i.d. représentant les temps observés entre n pannes de courant dans cette région de même loi que X .

La fonction de vraisemblance est donnée par :

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n \prod_{i=1}^n e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}.$$

3. (1 point) Montrer que la fonction log-vraisemblance est donnée par :

$$\log \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda) = n \log(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

La fonction log-vraisemblance est donnée par :

$$\log \mathcal{L}(x_1, \dots, x_n, \lambda) = \log \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} = \log(\lambda^n) + \log(e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}) = n \log(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

4. **(2 point)** En déduire $\hat{\lambda}$, l'estimateur de λ par la méthode du maximum de vraisemblance.

On a

$$\frac{\partial \log L}{\partial \lambda} = 0 \iff \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(n \log(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i \right) = 0 \iff \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \iff \lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}.$$

Ainsi, $\hat{\lambda} = \frac{1}{\overline{X_n}}$.

Vérifions maintenant que $\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda^2} \Big|_{\hat{\lambda}} < 0$. En effet, on a

$$\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda^2} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i \right) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0.$$

En particulier, $\frac{\partial^2 \log L}{\partial \lambda^2} \Big|_{\hat{\lambda}} = -\frac{n}{\hat{\lambda}^2} = -n \overline{X_n}^2 < 0$. Donc, $\hat{\lambda}$ est bien un estimateur de maximum de vraisemblance de λ .

Exercice 2 : (12 points)

Une entreprise spécialisée en intelligence artificielle (IA) développe un algorithme de reconnaissance d'images pour détecter des anomalies dans des pièces industrielles, comme les fissures, les éclats ou les déformations.

1. On suppose que le temps de traitement d'une image (en secondes) peut être modélisé par une variable aléatoire suivant la loi normale X de moyenne $m = 4$ et d'écart type $\sigma = 0,5$.

- a. **(1 point)** Quelle est la probabilité qu'une image soit traitée en moins de 4 secondes ?

4 secondes est la moyenne, $P(X < 4) = 0.5$.

On a $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma)$ alors $Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ donc d'après la table de la loi normale on obtient

$$P(X < 4) = 1 - P(X \geq 4) = 1 - P(Z \geq 0) = 1 - 0.5 = 0.5$$

- b. **(1 point)** Déterminez le temps maximal que prendraient 90% des images pour être traitées par ce modèle.

Cherchons x_0 tel que $P(X < x_0) = 0.9$. Alors,

$$P\left(Z < \frac{x_0 - 4}{0.5}\right) = 0.9 \iff P\left(Z > \frac{x_0 - 4}{0.5}\right) = 1 - 0.9 = 0.1,$$

d'après la table de la loi normale, on obtient $\frac{x_0 - 4}{0.5} = 1.28$, c-à-d $x_0 = 1.28 \times 0.5 + 4 = 4.64s$.

- c. **(1 point)** Déterminer le seuil au-delà duquel une image fait partie des 5% des temps les plus longs.
 Cherchons x_0 tel que $P(X > x_0) = 0.05$. Alors, $P(Z > \frac{x_0 - 4}{0.5}) = 0.05$ donc $\frac{x_0 - 4}{0.5} = 1.64$, c-à-d $x_0 = 1.64 \times 0.5 + 4 = 4.82$.

2. Afin d'évaluer la performance de l'algorithme, une équipe de chercheurs souhaite estimer le temps moyen m de traitement d'une image par le modèle. Un échantillon aléatoire $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de 40 images a été traité par l'algorithme. On fera l'hypothèse que le temps de traitement d'une image est indépendant de celui d'une autre.

- a. **(1 point)** Quel est le caractère étudié dans cette étude? Quel est son type?

Le temps de traitement d'une image qui est un caractère quantitatif.

- b. **(1 point)** Donner un estimateur ponctuel de la moyenne m du temps de traitement de l'algorithme pour l'ensemble des images testées.

La moyenne empirique : $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} X_i$.

- c. **(1 point)** Justifier que la loi de cet estimateur est la loi normale, puis donner ses paramètres.

La taille de l'échantillon est $40 \geq 30$ donc d'après le TCL la loi $\bar{X}_n$ est la loi normale de moyenne $m = 4$ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.5}{\sqrt{40}} = 0.079$.

3. Le temps moyen observé sur l'échantillon est de 2,8 secondes.

- a. **(1 point)** Construire un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne réelle du temps de traitement.

La taille de l'échantillon est $40 \geq 30$ et la variance dans la population est supposée connue avec $\sigma = 0.5$ donc un intervalle de confiance à 95% est donné par

$$IC(m) = [\bar{X}_n - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}],$$

or $\bar{x}_n = 2.8$, $\frac{\alpha}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$ donc par une lecture inverse de la table normale, on obtient $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$ ainsi

$$IC(m) = [2.64, 2.95].$$

- b. **(1 point)** Au seuil du risque de 5%, combien fallait-il traiter d'images pour avoir un intervalle de confiance de m avec une marge d'erreur égale à 0.08?

Cherchons n tel que $z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.08$ c-à-d

$$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma}{0.08} \right)^2 = \left(\frac{1.96 \times 0.5}{0.08} \right)^2 = (24.5)^2 \sim 151.$$

- c. **(1 point)** Que peut-on conclure?

Plus la taille de l'échantillon augmente plus la marge d'erreur diminue

4. L'entreprise souhaite évaluer son modèle avant de le déployer à grande échelle. Elle veut savoir si le temps moyen de traitement par l'algorithme est inférieur à 3 secondes, comme spécifié dans le cahier des charges.

- a. **(1 point)** Formulez les hypothèses du test à effectuer.

$$H_0 : m = 3$$

$$H_1 : m < 3$$

- b. **(2 point)** Au seuil de signification de 5%, l'algorithme répond-il à la spécification du cahier des charges ?

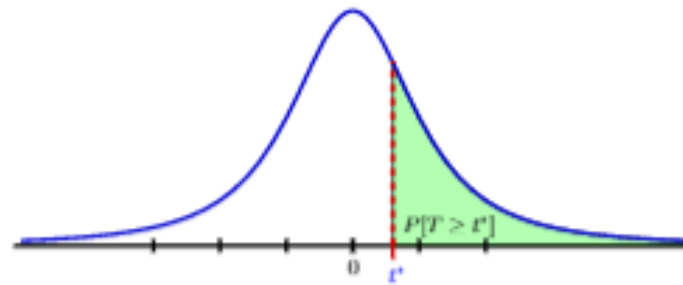
Loi normale réduite : probabilités unilatérales

Cette table donne p tel que $P(Z > a) = p$, où Z est la loi normale réduite

a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
1,30	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
1,40	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
1,50	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
1,60	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
1,70	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
1,80	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
1,90	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
2,00	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831
2,10	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
2,20	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
2,30	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
2,40	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
2,50	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00494	0,00480
2,60	0,00466	0,00453	0,00440	0,00427	0,00415	0,00402	0,00391	0,00379	0,00368	0,00357
2,70	0,00347	0,00336	0,00326	0,00317	0,00307	0,00298	0,00289	0,00280	0,00272	0,00264
2,80	0,00256	0,00248	0,00240	0,00233	0,00226	0,00219	0,00212	0,00205	0,00199	0,00193
2,90	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00164	0,00159	0,00154	0,00149	0,00144	0,00139
3,00	0,00135	0,00131	0,00126	0,00122	0,00118	0,00114	0,00111	0,00107	0,00104	0,00100
3,10	0,00097	0,00094	0,00090	0,00087	0,00084	0,00082	0,00079	0,00076	0,00074	0,00071
3,20	0,00069	0,00066	0,00064	0,00062	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050
3,30	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00038	0,00036	0,00035
3,40	0,00034	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024
3,50	0,00023	0,00022	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00019	0,00018	0,00017	0,00017
3,60	0,00016	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011
3,70	0,00011	0,00010	0,00010	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
3,80	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005
3,90	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003	0,00003
4,00	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

Tableau T

Tableau de t^* tel qu'une variable de Student à df degrés de liberté ait probabilité p d'être supérieure à t^*



	$P[T > t^*] = p$											
df	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	.8165	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	.7649	.9785	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	.7407	.9410	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.7267	.9195	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.7176	.9057	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.7111	.8960	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.7064	.8889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.7027	.8834	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.6998	.8791	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.6974	.8755	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.6955	.8726	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.6938	.8702	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.6924	.8681	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.6912	.8662	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.6901	.8647	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.6892	.8633	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.6884	.8620	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.6876	.8610	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.6870	.8600	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.6864	.8591	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.6858	.8583	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.6853	.8575	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	.6848	.8569	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.6844	.8562	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.6840	.8557	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.6837	.8551	1.057	1.314	1.703	2.052	2.158	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.6834	.8546	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.6830	.8542	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.6828	.8538	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	.6807	.8507	1.050	1.303	1.684	2.021	2.123	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50	.6794	.8489	1.047	1.299	1.676	2.009	2.109	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60	.6786	.8477	1.045	1.296	1.671	2.000	2.099	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
80	.6776	.8461	1.043	1.292	1.664	1.990	2.088	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416
100	.6770	.8452	1.042	1.290	1.660	1.984	2.081	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
1000	.6747	.8420	1.037	1.282	1.646	1.962	2.056	2.330	2.581	2.813	3.098	3.300
z^*	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291
	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005